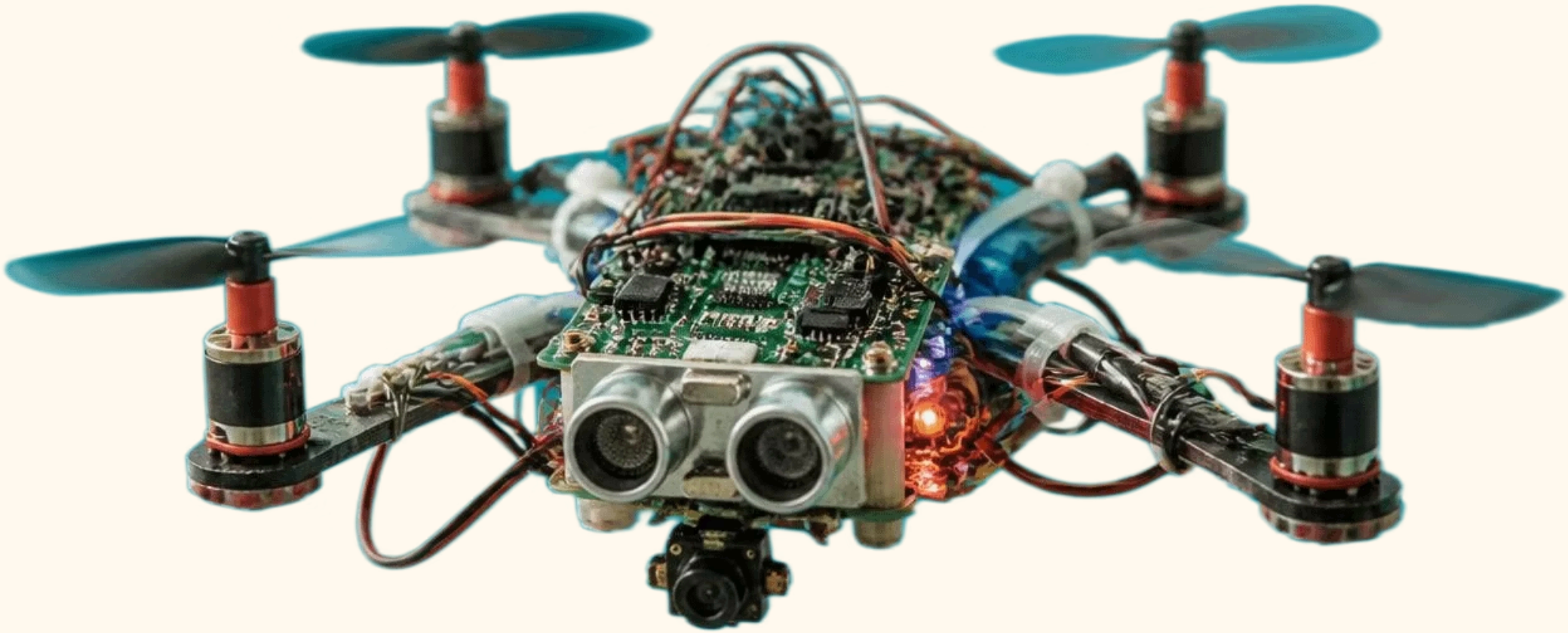
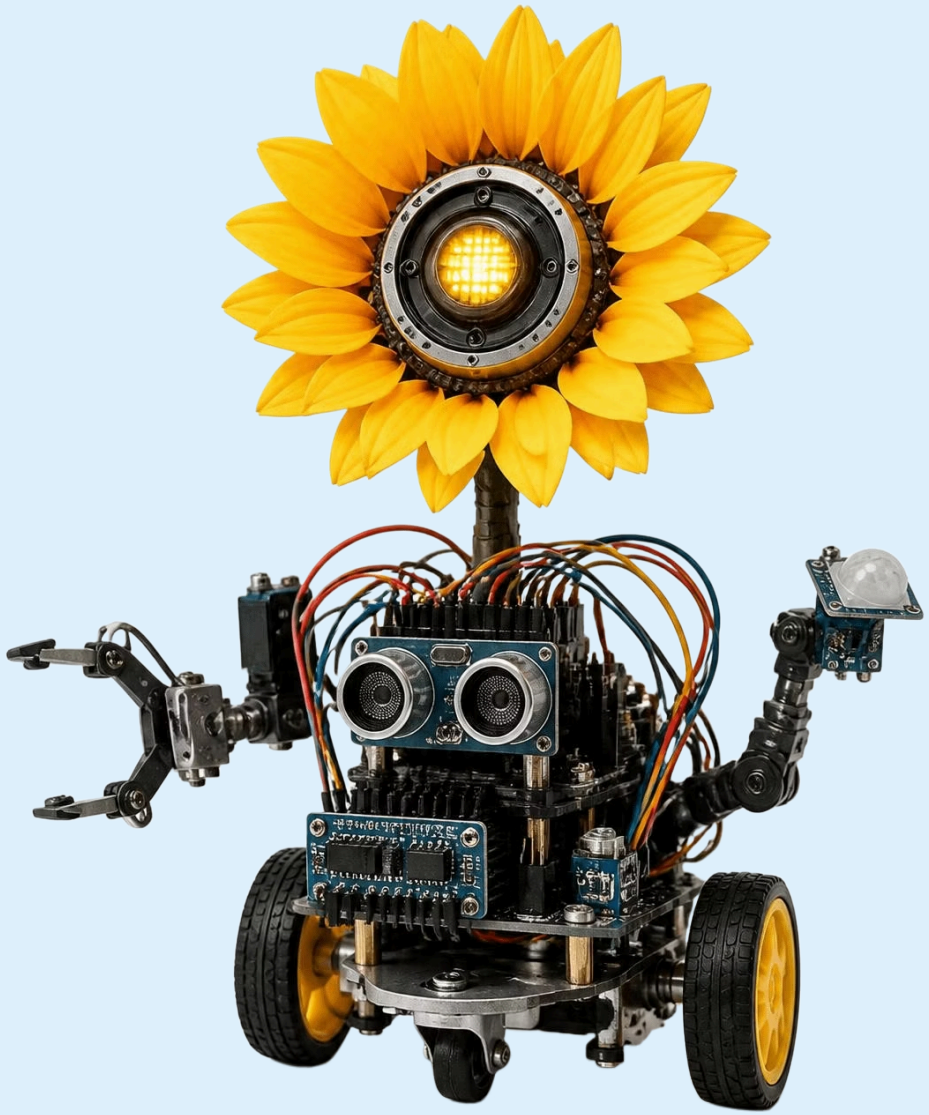


Made with GAMMA



Krok po kroku

Od zwykłego problemu do pierwszego prototypu

Zauważasz codzienny kłopot, wymyślasz prostą regułę, łączysz kilka kabelków i sprawdzasz działanie na żywo.

Pytanie do sali:

Co w Waszym pokoju lub szkole powinno dziać się automatycznie?

Made with GAMMA

Platforma dla każdego

Arduino to mały mózg dla dużych pomysłów

- Arduino to otwarta platforma elektroniki i oprogramowania, która ułatwia budowanie własnych urządzeń.
- Płytka odczytuje sygnały, podejmuje decyzję według programu i uruchamia reakcję.

Myśli, liczy i steruje!



Made with GAMMA

Każdy projekt działa według prostego schematu

To ten sam sposób myślenia, który łączy elektronikę z programowaniem.

WEJŚCIE → **DECYZJA** → **WYJŚCIE**

Odbiór sygnału

Światło, przycisk, odległość lub temperatura.

Program

Mówi, co ma się wydarzyć.

Działanie

Dioda, dźwięk, silnik lub wiadomość.

Made with GAMMA

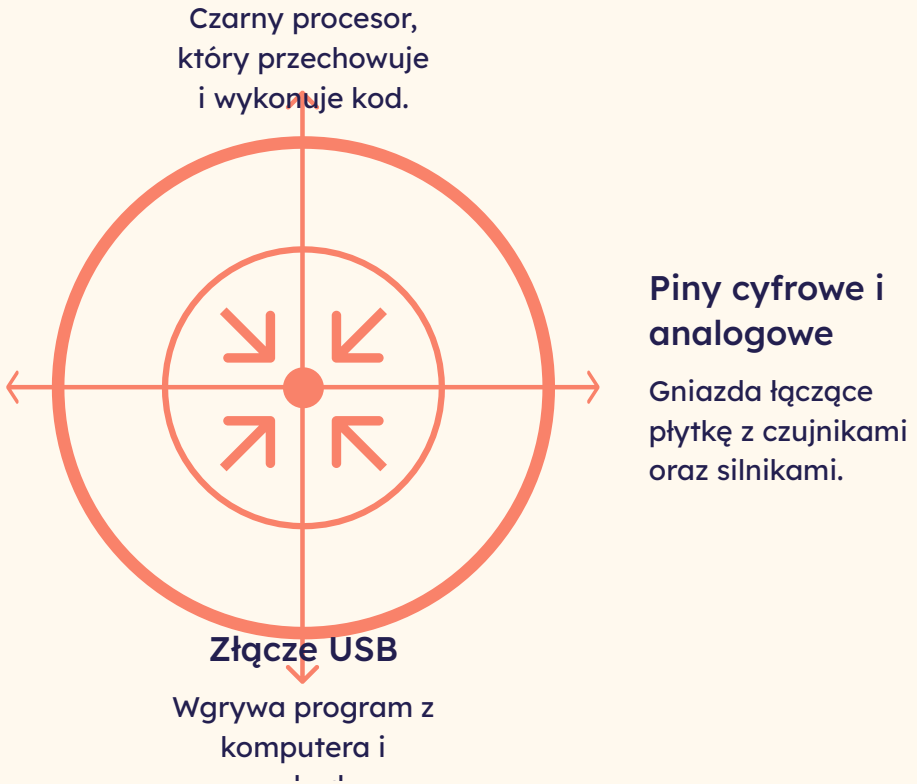
Co znajduje się na płytce?

Trzy najważniejsze strefy, które sprawiają, że płytka ożywa na Twoim biurku.

Zagadka dla sali:

Który element na schemacie odpowiada za podejmowanie decyzji?

Zagadka



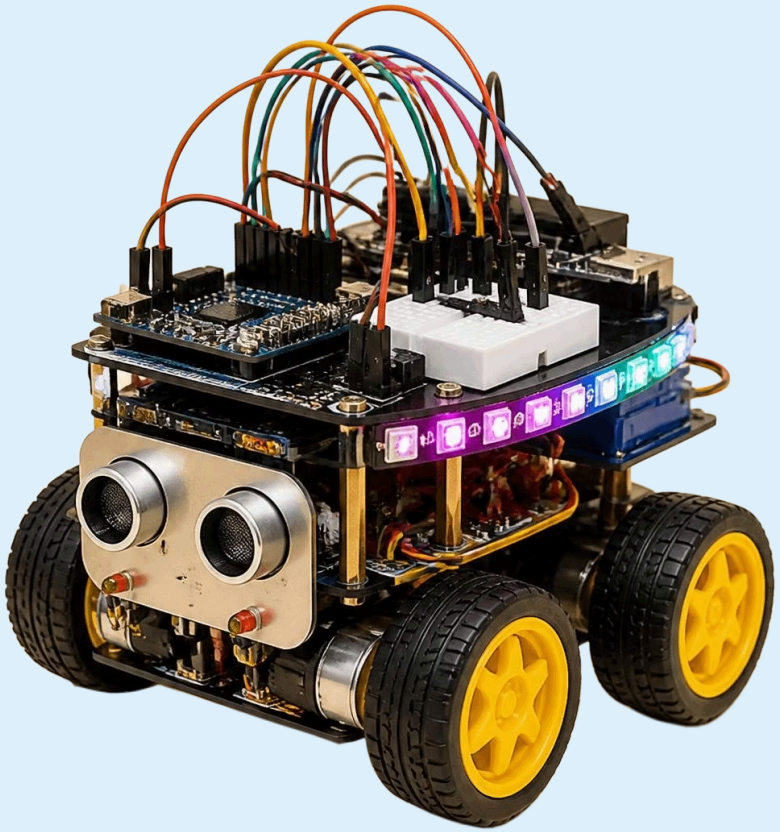
Made with GAMMA

Pierwszy sukces

Pierwszy prototyp: dioda, która słucha programu

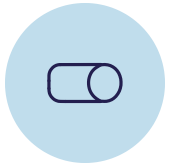
1. Podłącz diodę LED
2. Wgraj prosty program
3. Zmień czas świecenia i zobacz efekt

Pierwszy sukces powinien być szybki: kod zmienia się w światło.



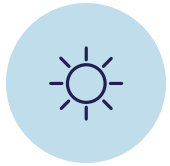
Made with GAMMA

Czujniki pozwalają projektowi reagować na świat



Przycisk

Wykrywa bezpośredni nacisk i dotyk człowieka.



Fotorezystor

Mierzy natężenie światła i odróżnia dzień od nocy.



Czujnik odległości

Wysyła ultradźwięki i sprawdza, czy ktoś się zbliża.



Termometr

Śledzi ciepło otoczenia i ostrzega przed upałem.

Czujnik zamienia zjawisko fizyczne na liczbę, którą rozumie program.

Made with GAMMA

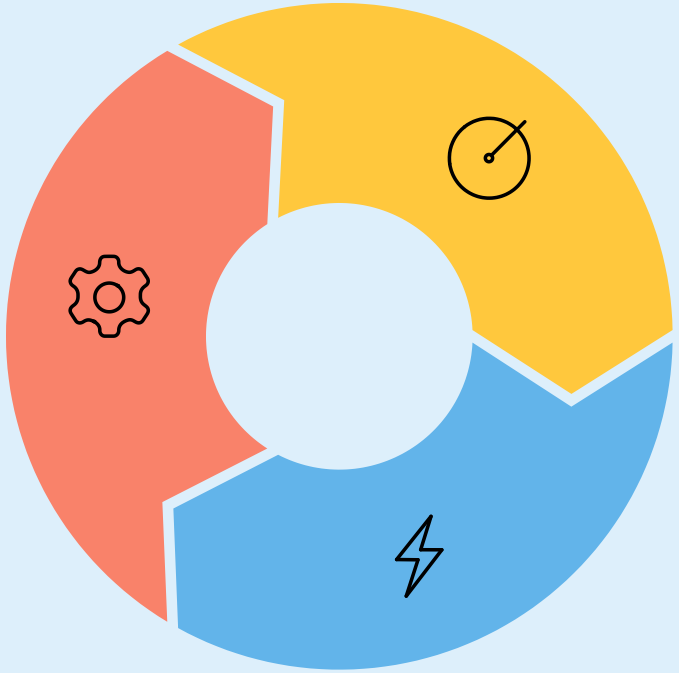
Program to instrukcja dla robota

Arduino korzysta z języka opartego na Wiring i darmowego środowiska Arduino IDE. Cały program dzieli się na dwie główne części.

setup() uruchamia się raz po włączeniu zasilania, a **loop()** kręci się w kółko bez końca.

1. Ustaw

Przygotuj piny i prędkość komunikacji.



2. Sprawdzaj

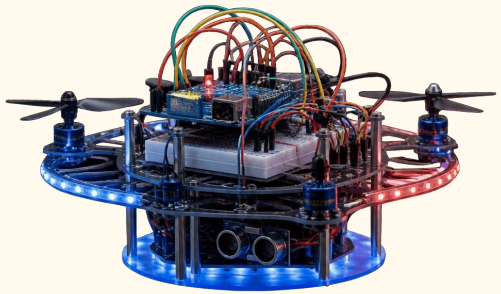
Odczytaj stan czujników w ułamku sekundy.

3. Reaguj

Wykonaj działanie, jeśli warunek jest spełniony.

Made with GAMMA

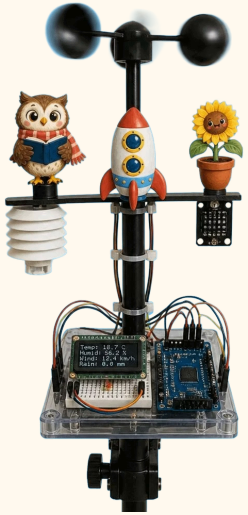
Z jednego eksperymentu powstają prawdziwe projekty



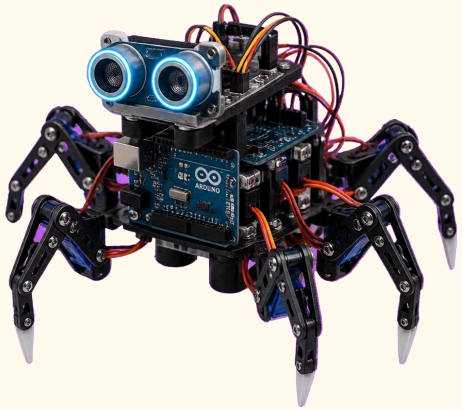
Lampka reagująca na zmrok



Alarm: ruch lub otwarcie drzwi



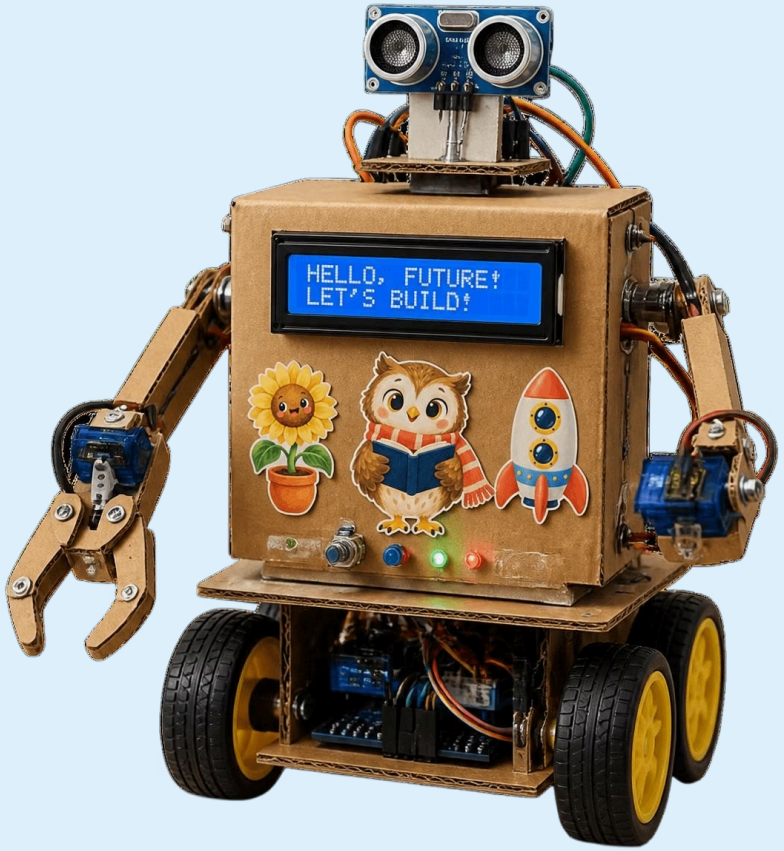
Mini stacja pogodowa



Robot omijający przeszkody

Arduino jest używane przez uczniów, hobbystów, artystów i profesjonalistów w bardzo różnych projektach.

Made with GAMMA



Zasada konstruktora

Błąd nie kończy projektu — pokazuje następny krok

1. Sprawdź połączenia
2. Przeczytaj komunikat i uprość problem
3. Zmień jedną rzecz naraz
4. Przetestuj ponownie

Najważniejsza umiejętność konstruktora to ciekawość i wytrwałość, nie perfekcyjny start.

Made with GAMMA